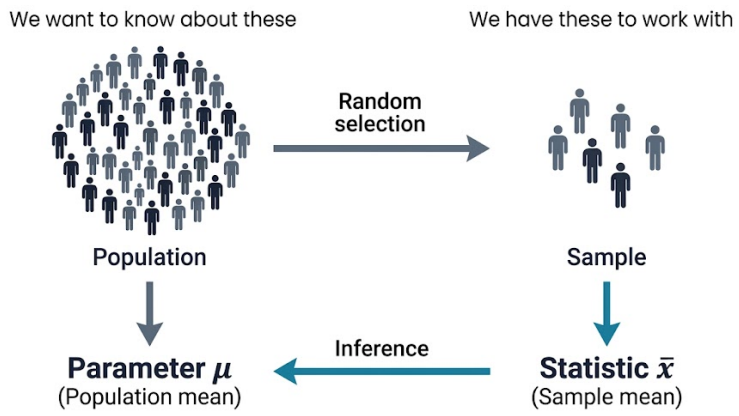
جزوه و راهنمای حل تمرین

روش‌های آماری

جلسهٔ اول: مقدمات و برآورد نقطه‌ای



مرور توزیع‌ها و امید ریاضی | مفهوم برآورد نقطه‌ای

ناریبی | کارایی | سازگاری

درس‌نامهٔ جامع به‌همراه مثال‌ها و تمرین‌های حل‌شده با بیان مفهومی و گام‌به‌گام

استاد درس: دکتر سکینه دهقان

گردآورندگان حل تمرین: علیرضا جهانبخش و احسان شهبازی

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمات و مرور پایه‌ها ۱

۰.۱ مرور توزیع‌های پرکاربرد آماری ۱

۰.۲ مرور امید ریاضی و خواص کلیدی آن ۳

۰.۳ اصلاً «برآورد نقطه‌ای» یعنی چه؟ ۷

فصل دوم: نااریبی ۹

مثال اول: نااریبی میانگین نمونه ۹

مثال دوم: بررسی نااریبی واریانس نمونه ۱۱

فصل سوم: کارایی ۱۴

مثال: مقایسهٔ کارایی در نمونه‌گیری از توزیع دوجمله‌ای ۱۵

فصل چهارم: سازگاری ۱۷

مثال: سازگاری میانگین نمونه ۱۸

فصل پنجم: مجموعه تمرین‌های حل‌شده ۲۰

بخش الف: تمرین‌های نااریبی ۲۰

تمرین ۱: تعیین ضرایب ترکیب خطی نااریب ۲۰

تمرین ۲: بررسی اریبی در توزیع نمایی ۲۲

تمرین ۳: برآورد مساحت مستطیل با مشاهدات مستقل ۲۴

بخش ب: تمرین‌های کارایی ۲۶

تمرین ۴: مقایسهٔ کارایی دو برآوردگر میانگین ۲۶

بخش ج: تمرین‌های سازگاری ۲۸

تمرین ۵: سازگاری برآوردگر کران بالا در توزیع یکنواخت ۲۸

تمرین ۶: سازگاری میانگین نمونه در توزیع نرمال استانداردشده ۳۰

فصل اول: مقدمات و مرور پایه‌ها

سلام به همهٔ دوستان عزیز دانشجوی کارشناسی آمار! به اولین جلسه از حل تمرین درس شیرین و پایه‌ای «روش‌های آماری» خیلی خوش اومدید.
قبل از اینکه وارد بحث اصلی برآورد نقطه‌ای بشیم، برای اینکه دستمون توی فرمول‌ها و امید ریاضی‌ها گرم بشه، تو این بخش اول خیلی سریع فرمول‌های طلایی توزیع‌های پرکاربرد و خواص حیاتی امید ریاضی و واریانس رو دوره می‌کنیم و بعد فلسفهٔ این رو بررسی می‌کنیم که اصلاً «برآورد نقطه‌ای» چیه و قراره چه مشکلی رو برامون حل کنه!

۰.۱ مرور توزیع‌های پرکاربرد آماری

در روابط زیر قرارداد می‌کنیم $q = 1 - p$.

۱. توزیع برنولی ($X \sim \text{Bernoulli}(p)$): مدلِ یک بار پرتاب سکه یا یک آزمایش با دو نتیجهٔ موفقیت (۱) و شکست (۰).

$$p_X(x) = p^x(1-p)^{1-x} \quad (x \in \{0,1\}), \qquad \mathbb{E}(X) = p, \qquad \text{Var}(X) = p(1-p).$$

۲. توزیع دوجمله‌ای ($X \sim \text{Bin}(n,p)$): تعداد موفقیت‌ها در n آزمایش مستقل و هم‌شانس برنولی.

$$p_X(x) = \binom{n}{x} p^x(1-p)^{n-x} \quad (x = 0,1,\dots,n), \qquad \mathbb{E}(X) = np, \qquad \text{Var}(X) = np(1-p).$$

۳. توزیع پواسون ($X \sim \text{Poisson}(\lambda)$): شمارش تعداد پیشامدهای نادر در یک بازهٔ زمانی یا مکانی مشخص با نرخ $\lambda > 0$.

$$p_X(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \quad (x = 0,1,2,\dots), \qquad \mathbb{E}(X) = \lambda, \qquad \text{Var}(X) = \lambda.$$

۴. توزیع یکنواخت پیوسته ($X \sim U(a,b)$): شانس کاملاً برابر روی بازهٔ پیوستهٔ (a,b).

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a} \quad (a < x < b), \qquad \mathbb{E}(X) = \frac{a+b}{2}, \qquad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

۵. توزیع نمایی ($X \sim \text{Exp}(\lambda)$): طول زمان انتظار تا وقوع اولین پیشامد با نرخ رخداد $\lambda > 0$.

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad (x > 0), \qquad \mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}, \qquad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

۶. توزیع نرمال ($X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$): پادشاه توزیع‌های احتمال در طبیعت و آمار، متقارن حول میانگین.

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad \mathbb{E}(X) = \mu, \qquad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2.$$

۷. توزیع گاما ($X \sim \mathrm{Gamma}(\alpha, \lambda)$): با پارامتر شکل $\alpha > 0$ و نرخ $\lambda > 0$.

$$f_X(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} \quad (x > 0), \qquad \mathbb{E}(X) = \frac{\alpha}{\lambda}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}.$$

محل یادداشت‌ها و نکات تکمیلی دانشجو / TA:

۰۲ مرور امید ریاضی و خواص کلیدی آن

تعریف | امید ریاضی (Expected Value)

امید ریاضی یک متغیر تصادفی X که با نماد $\mathbb{E}(X)$ یا μ نشون داده می‌شه، در واقع همون میانگین وزنیِ مقادیر ممکن متغیر برحسب احتمال وقوع اون‌هاست:

$$\mathbb{E}(X) = \begin{cases} \sum_{x} x\, p_X(x) & \text{اگر } X \text{ گسسته باشد} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f_X(x)\, dx & \text{اگر } X \text{ پیوسته باشد} \end{cases}$$

امید ریاضی چند تا قانون و خاصیت معجزه‌آسا داره که در طول این ترم توی تک‌تک سوالات باهاشون سر و کار داریم:

یادآوری ـ خواص ابزاری و ضروری امید ریاضی، واریانس و کوواریانس

فرض کنید X و Y دو متغیر تصادفی با گشتاورهای متناهی باشند و a, b, c اعداد ثابت حقیقی باشند:

۱. **خطی بودن امید ریاضی (خیلی مهم!):** امید ریاضی همیشه و بدون هیچ شرطی عملگر خطیه:

$$\mathbb{E}(aX + bY + c) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y) + c$$

حتی اگه X و Y به شدت به هم وابسته هم باشن، این رابطه باز هم برقراره!

۲. **تعریف و رابطهٔ برگشتی واریانس:**

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{E}(X^2) = \mathrm{Var}(X) + [\mathbb{E}(X)]^2$$

۳. **واریانس تبدیل خطی:** $\mathrm{Var}(aX + b) = a^2\,\mathrm{Var}(X)$. (عدد ثابت b تاثیری روی پراکندگی نداره).

۴. **تعریف و رابطهٔ کوواریانس:**

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{E}(XY) = \mathrm{Cov}(X, Y) + \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

۵. **شرط استقلال:** اگر دو متغیر X و Y مستقل باشند، آنگاه $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$ است و در نتیجه:

$$\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) \qquad \text{و} \qquad \mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

رفتارهای امید ریاضی، واریانس و کوواریانس در ترکیب‌های خطی

یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای ما در طول این درس، تحلیل رفتار ترکیب‌های خطی متغیرهای تصادفی (مثل میانگین نمونه $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum X_i$ و برآوردگرهای خطی) است. در کادر زیر، رفتار هر سه عملگر در ترکیب‌های خطی به‌صورت

مدون گردآوری شده است:

یادآوری ـ رفتارهای امید ریاضی، واریانس و کوواریانس در ترکیب‌های خطی

فرض کنید X, Y, Z و $X_1, \ldots, X_n$ متغیرهای تصادفی با واریانس متناهی باشند و a_i, b_j, c, d اعداد ثابت حقیقی باشند:

۱. **امید ریاضی در ترکیب‌های خطی (همواره خطی، بدون نیاز به استقلال):**

$$\mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i X_i + c\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{E}(X_i) + c$$

به‌عنوان حالت خاص دو متغیره: $\mathbb{E}(aX + bY + c) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y) + c$.

۲. **رفتار کوواریانس در ترکیب‌های خطی (خاصیت دوخطی یا Bilinearity):** کوواریانس نسبت به هر دو ورودی خود کاملاً خطی عمل می‌کند و اعداد ثابت هیچ اثری بر آن ندارند:

- **تقارن (جابجایی):** $\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathrm{Cov}(Y, X)$
- **کوواریانس متغیر با خودش همانا واریانس است:** $\mathrm{Cov}(X, X) = \mathrm{Var}(X)$
- **کوواریانس با عدد ثابت صفر است:** برای هر عدد ثابت c داریم $\mathrm{Cov}(X, c) = 0$.
- **اثر ضرایب و اعداد ثابت:**

$$\mathrm{Cov}(aX + b, cY + d) = ac\ \mathrm{Cov}(X, Y)$$

(ثابت‌های b و d کاملاً بی‌اثرند و حذف می‌شوند؛ ضرایب a و c مستقیماً ضرب شده و بیرون می‌آیند).

- **خاصیت پخش‌پذیری روی جمع:**

$$\mathrm{Cov}(X + Y, Z) = \mathrm{Cov}(X, Z) + \mathrm{Cov}(Y, Z)$$

- **حالت کلی برای ترکیب‌های خطی چندگانه:**

$$\mathrm{Cov}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i X_i, \sum_{j=1}^{m} b_j Y_j\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_i b_j\ \mathrm{Cov}(X_i, Y_j)$$

۳. **رفتار واریانس در ترکیب‌های خطی (پیوند مستقیم با کوواریانس):** از آنجا که طبق تعریف $\mathrm{Var}(W) = \mathrm{Cov}(W, W)$ است، واریانس ترکیب خطی مستقیماً از بسط دوخطی کوواریانس به دست می‌آید:

- **واریانس جمع و تفریق دو متغیر:**

$$\mathrm{Var}(aX + bY + c) = a^2\ \mathrm{Var}(X) + b^2\ \mathrm{Var}(Y) + 2ab\ \mathrm{Cov}(X, Y)$$

$$\mathrm{Var}(aX - bY) = a^2\ \mathrm{Var}(X) + b^2\ \mathrm{Var}(Y) - 2ab\ \mathrm{Cov}(X, Y)$$

(توجه: حتی در تفریق، واریانس‌ها با هم جمع می‌شوند چون $(-b)^2 = b^2$، ولی علامت کوواریانس منفی می‌شود).

- **فرمول کلی برای n متغیر تصادفی:**

$$\operatorname{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \operatorname{Var}(X_i) + 2 \sum_{1 \le i < j \le n} a_i a_j \operatorname{Cov}(X_i, X_j)$$

- **حالت ویژه (متغیرهای ناهمبسته یا مستقل):** اگر $\operatorname{Cov}(X_i, X_j) = 0$ به ازای هر $i \neq j$ باشد، تمام جملات کوواریانس صفر شده و واریانس جمع، دقیقاً برابر با جمع واریانس‌ها با ضرایب مجذور می‌شود:

$$\operatorname{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \operatorname{Var}(X_i)$$

به‌ویژه برای متغیرهای مستقل: $\operatorname{Var}(X \pm Y) = \operatorname{Var}(X) + \operatorname{Var}(Y)$.

برای اینکه ببینیم چطور از خطی بودن امید ریاضی توی آمار استفاده می‌کنیم، یک مثال ساده اما حیاتی رو با هم حل کنیم:

مثال کلاسی: امید ریاضی میانگین نمونه

فرض کنید $X_1, X_2, \ldots, X_n$ یک نمونهٔ تصادفی از جامعه‌ای با میانگین μ باشند (یعنی $\mathbb{E}(X_i) = \mu$). امید ریاضی میانگین نمونه، یعنی $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ را به دست آورید.

راه حل تشریحی

بیایید مرحله به مرحله با هم پیش بریم:

◄ **گام اول: نوشتن تعریف میانگین نمونه**

میانگین نمونه تعریفش اینه که همهٔ داده‌ها رو جمع کنیم و تقسیم بر تعداد (n) کنیم:

$$\bar{X} = \frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \cdots + X_n)$$

◄ **گام دوم: اعمال امید ریاضی و استفاده از خاصیت خطی بودن**

حالا از دو طرف تساوی بالا امید ریاضی می‌گیریم. چون ضریب $\frac{1}{n}$ یک عدد ثابت هست، خیلی راحت از داخل امید ریاضی میاد بیرون:

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n}\mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)$$

حالا از خاصیت خطی بودن استفاده می‌کنیم؛ امید ریاضیِ یک جمع، تبدیل می‌شه به جمع امید ریاضی‌ها:

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}(X_i)$$

◄ **گام سوم: جایگذاری امید ریاضی هر متغیر**

چون تمام مشاهدات از یک جامعه اومدن، امید ریاضی تک‌تک اون‌ها برابره با μ:

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \frac{1}{n}\Big(\underbrace{\mu + \mu + \cdots + \mu}_{\text{به تعداد } n \text{ بار}}\Big) = \frac{1}{n}(n\mu) = \mu$$

نکته کلاسی: دیدید چقدر سرراست بود؟ این نتیجه به ما می گه میانگین حسابیِ نمونه، به‌طور متوسط دقیقاً مساوی میانگین واقعی جامعه یعنی μ است!

محل یادداشت‌ها و نکات تکمیلی دانشجو / TA:

۳. اصلاً «برآورد نقطه‌ای» یعنی چه؟

بیایید با یک مثال کاملاً ملموس از دانشگاه خودمون صحبت کنیم تا قضیه براتون شفاف بشه:

فرض کنید شما به عنوان پژوهشگر یا نمایندهٔ آموزش می‌خواید وضعیت تحصیلی و مشخصات دانشجویان **دانشکدهٔ ریاضی** رو بررسی کنید. جامعهٔ مورد نظر ما، کل دانشجویان دانشکدهٔ ریاضی هستن. توی این جامعه، سه تا ویژگی یا کمیت ناشناخته وجود داره که بهشون می‌گیم **پارامترهای جامعه**:

۱. **میانگین جامعه (μ)**: مثلاً میانگین واقعی معدل کل تمام دانشجویان دانشکدهٔ ریاضی.

۲. **واریانس جامعه (σ^2)**: میزان پراکندگی یا نوسان نمرات دانشجوها حول این میانگین.

۳. **نسبت جامعه (p)**: مثلاً نسبت (درصد) دانشجویانی که در ترم اول نمرهٔ ریاضی عمومی ۱ رو بالای ۱۷ گرفتن.

حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که ما این پارامترهای واقعی (μ, σ^2, p) رو **در اختیار نداریم!** اگر بخوایم مقدار دقیق این‌ها رو حساب کنیم، باید پروندهٔ تک‌تک چند صد یا چند هزار دانشجوی دانشکده رو باز کنیم، یا از تک‌تکشون بپرسیم، که این کار یا وقت‌گیره، یا هزینه‌بره، یا عملاً غیرممکنه.



راه‌حل دنیای آمار چیه؟ می‌ریم یک نمونهٔ تصادفی مثلاً $n = 30$ نفره از دانشجوها انتخاب می‌کنیم و معدل‌هاشون رو ثبت می‌کنیم: $X_1, X_2, \ldots, X_n$. حالا از روی این ۳۰ تا داده، می‌خوایم یک **عدد تک** (یک نقطه) حدس بزنیم که معرف پارامتر مجهول جامعه باشه. به این کار می‌گیم **برآورد نقطه‌ای (Point Estimation)**.

تعریف | برآوردگر و برآورد

یک آماره یا فرمول تابعی از متغیرهای تصادفی نمونه مانند $T(X_1, \ldots, X_n)$ که برای حدس زدن پارامتر θ ساخته می‌شود را **برآوردگر (Estimator)** می‌نامیم. وقتی داده‌های واقعی جمع‌آوری شده و داخل فرمول گذاشته شوند و یک عدد به دست بیاید (مثلاً $\bar{x} = 16.4$)، به آن عددِ حاصله **برآورد (Estimate)** می‌گویند.

مثال‌های معروفی که همه می‌شناسیم:

- برای حدس زدن میانگین جامعه (μ)، معمولاً از میانگین نمونه استفاده می‌کنیم: $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$
- برای حدس زدن واریانس جامعه (σ^2)، از واریانس نمونه استفاده می‌کنیم: $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$

- برای حدس زدن نسبت جامعه (p)، از نسبت نمونه استفاده می‌کنیم: $\hat{p} = \frac{\text{تعداد دانشجویان ممتاز}}{n}$

اما یک سؤال بسیار بسیار مهم پیش میاد: **از کجا بفهمیم یک برآوردگر خوبه یا بد؟** فرض کنید یک نفر برای برآورد μ بگه «بیا فقط نمرهٔ دانشجوی اول (X_1) رو برداریم»! یک نفر دیگه بگه «نه، بیا میانگین بگیریم $(\bar{X})$». چطور قضاوت کنیم کدوم بهتره؟ علم آمار برای سنجش کیفیت برآوردگرها سه تا ملاک بنیادین معرفی می‌کنه که در ادامه به ترتیب به بررسی اون‌ها می‌پردازیم:

۱. **ناااریبی (Unbiasedness):** آیا برآوردگر به طور متوسط درست به هدف می‌زنه یا کجی و اریبی داره؟

۲. **کارایی (Efficiency):** بین چند تا برآوردگر که درست به هدف می‌زنن، کدوم نوسان و خطای کمتری داره؟

۳. **سازگاری (Consistency):** اگر حجم نمونه رو هی بزرگتر کنیم $(n \to \infty)$، آیا برآوردگر به مقدار واقعی پارامتر همگرا می‌شه؟

محل یادداشت‌ها و نکات تکمیلی دانشجو / TA:

فصل دوم: ناااریبی (Unbiasedness)

تعریف | برآوردگر نااریب و مقدار اریبی

فرض کنید $T = T(X_1, \ldots, X_n)$ یک برآوردگر برای پارامتر مجهول θ باشد. می‌گوییم T یک **برآوردگر نااریب** برای θ است هرگاه امید ریاضی آن با خود پارامتر برابر شود:

$$\mathbb{E}_\theta(T) = \theta \qquad (\theta \text{به‌ازای تمامی مقادیر ممکن})$$

اگر این برابری برقرار نباشد، برآوردگر را **اریب (Biased)** می‌نامیم و مقدار انحراف و خطای میانگین آن را **اریبی (Bias)** می‌گوییم:

$$b_\theta(T) = \mathrm{Bias}_\theta(T) = \mathbb{E}_\theta(T) - \theta$$

تفسیر مفهومی و خودمانی: فرض کنید در حال تیراندازی به سمت یک سیبل هستید که خال وسط آن پارامتر واقعی θ است. اگر تفنگ شما کالیبره نباشد و همیشه تیرها کمی به سمت راست یا پایین متمایل بخورند، تفنگ شما «اریب» است. اما اگر تیرهای شما در اطراف مرکز سیبل پخش شوند به طوری که مرکز ثقل تمام شلیک‌ها دقیقاً روی خال وسط بیفتد، تفنگ شما «نااریب» است!

حالا بیایید دو تا مثال فوق‌العاده مهم و پرتکرار امتحانی رو با هم موشکافی کنیم:

مثال اول: ناااریبی میانگین نمونه

صورت مسئله

فرض کنید $X_1, X_2, \ldots, X_n$ یک نمونه تصادفی از جامعه‌ای با میانگین θ باشند (با فرض $\mathbb{E}(X_i) = \theta$). نشان دهید $T(X) = \bar{X}$ یک برآوردگر نااریب برای θ است.

راه حل تشریحی

این سوال رو در بخش مقدمات دیدیم و الان می‌تونیم با خیال راحت و به زیباترین شکل بنویسیمش:

◄ **گام اول: نوشتن تعریف ناااریبی**

برای اینکه نشان دهیم $\bar{X}$ برای θ نااریب است، باید ثابت کنیم: $\mathbb{E}(\bar{X}) = \theta$.

◄ **گام دوم: بسط عبارت و خطی بودن امید ریاضی**

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}(X_i)$$

◄ گام سوم: جایگذاری امید ریاضی جامعه

چون فرض سوال گفته $\mathbb{E}(X_i) = \theta$، پس داریم:

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\theta = \frac{1}{n}(n\theta) = \theta$$

چون $\mathbb{E}(\bar{X}) = \theta$ شد، در نتیجه $b_\theta(\bar{X}) = \theta - \theta = 0$ است و $\bar{X}$ یک برآوردگر نااریب برای میانگین جامعه یعنی θ می‌باشد. ■

محل یادداشت‌ها و نکات تکمیلی دانشجو / TA:

مثال دوم: بررسی نااریبی واریانس نمونه و کشف ضریب اصلاحی

صورت مسئله

فرض کنید $X_1, X_2, \ldots, X_n$ یک نمونهٔ تصادفی با اندازهٔ n از جامعه‌ای با میانگین μ و واریانس σ^2 باشند. برآوردگر طبیعی زیر را برای واریانس جامعه در نظر بگیرید:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

آیا $\hat{\sigma}^2$ یک برآوردگر نااریب برای σ^2 است؟ اگر نه، مقدار اریبی آن را بیابید و برآوردگر نااریب مناسب را معرفی کنید.

یادآوری ـ روابط کمکی ضروری که برای این سوال باید کنار دستتون باشه

۱. $\mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 \implies \mathbb{E}(X_i^2) = \mathrm{Var}(X_i) + [\mathbb{E}(X_i)]^2 = \sigma^2 + \mu^2$

۲. محاسبهٔ واریانس میانگین نمونه (به دلیل استقلال مشاهدات نمونه):

$$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \mathrm{Var}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(X_i) = \frac{1}{n^2}(n\sigma^2) = \frac{\sigma^2}{n}$$

در نتیجه: $\mathbb{E}(\bar{X}^2) = \mathrm{Var}(\bar{X}) + [\mathbb{E}(\bar{X})]^2 = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2$

۳. **کوواریانس بین دادهٔ iام و میانگین نمونه ($\mathrm{Cov}(X_i, \bar{X})$):**

$$\begin{aligned}
\mathrm{Cov}(X_i, \bar{X}) &= \mathrm{Cov}\left(X_i, \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} X_j\right) \\
&= \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\mathrm{Cov}(X_i, X_j) \\
&= \frac{1}{n}\Big[\mathrm{Cov}(X_i, X_i) + \sum_{j\neq i}\mathrm{Cov}(X_i, X_j)\Big] \\
&= \frac{1}{n}\Big[\mathrm{Var}(X_i) + 0\Big] = \frac{1}{n}\mathrm{Var}(X_i) = \frac{\sigma^2}{n}
\end{aligned}$$

ضریب $\frac{1}{n}$ از کجا آمده و این رابطه چگونه به دست آمده است؟

- **منشأ ضریب $\frac{1}{n}$:** در تعریف میانگین نمونه داریم $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} X_j$. طبق خاصیت دوخطی بودن کوواریانس (Bilinearity)، ضریب ثابت $\frac{1}{n}$ مستقیماً از مؤلفهٔ دوم کوواریانس بیرون می‌آید: $\mathrm{Cov}(X, cY) = c\ \mathrm{Cov}(X, Y)$ و عملگر سیگما نیز پخش می‌شود.

- **چرا از کل سیگما فقط یک جمله باقی ماند؟** مجموع $\sum_{j=1}^{n} \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$ شامل n جمله است. در این مجموع:
  - اگر $j = i$ باشد، کوواریانس هر متغیر با خودش برابر واریانس آن است: $\mathrm{Cov}(X_i, X_i) = \mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2$.
  - اگر $j \neq i$ باشد (تعداد $n-1$ جملهٔ دیگر)، چون داده‌های نمونه تصادفی از هم مستقل هستند ($X_i \overset{\text{iid}}{\sim}$)، کوواریانس هر دو مشاهدهٔ متمایز صفر است: $\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = 0$.

بنابراین تمام $n-1$ جملهٔ دیگر صفر می‌شوند و فقط همان یک جملهٔ $\mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2$ باقی می‌ماند که با ضرب در ضریب $\frac{1}{n}$، حاصل دقیقاً $\frac{\sigma^2}{n}$ $\frac{1}{n}\mathrm{Var}(X_i)$ می‌شود.

بنابراین برای حاصل‌ضرب $X_i\bar{X}$ خواهیم داشت:

$$\mathbb{E}(X_i\bar{X}) = \mathrm{Cov}(X_i, \bar{X}) + \mathbb{E}(X_i)\mathbb{E}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} + \mu \cdot \mu = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2$$

راه حل تشریحی

این سؤال یکی از پایه‌ای‌ترین و جذاب‌ترین اثبات‌های کتاب روش‌های آماریه! بیایید با هم خردش کنیم:

◄ گام اول: باز کردن توان دوم داخل پرانتز

می‌دانیم $(X_i - \bar{X})^2 = X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2$. پس امید ریاضی $\hat{\sigma}^2$ به صورت زیر باز می‌شود:

$$\mathbb{E}(\hat{\sigma}^2) = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left[\mathbb{E}(X_i^2) + \mathbb{E}(\bar{X}^2) - 2\mathbb{E}(X_i\bar{X})\right]$$

◄ گام دوم: جایگذاری سه رابطهٔ طلایی از کادر یادآوری

حالا تک‌تک جملات داخل کروشه رو با فرمول‌هایی که در کادر بالا مرور کردیم جایگزین می‌کنیم:

$$\mathbb{E}(X_i^2) = \sigma^2 + \mu^2$$

$$\mathbb{E}(\bar{X}^2) = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2$$

$$-2\mathbb{E}(X_i\bar{X}) = -2\left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right)$$

◄ گام سوم: جمع و ساده‌سازی داخل سیگما

عبارت‌های داخل کروشه رو با هم جمع می‌زنیم:

$$\left[(\sigma^2 + \mu^2) + \left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right) - 2\left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right)\right]$$

ببینید چقدر تمیز μ^2ها همدیگه رو ساده می‌کنن:

$$\mu^2 + \mu^2 - 2\mu^2 = 0$$

و برای σ^2ها هم داریم:

$$\sigma^2 + \frac{\sigma^2}{n} - \frac{2\sigma^2}{n} = \sigma^2 - \frac{\sigma^2}{n} = \sigma^2\left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{n-1}{n}\sigma^2$$

◄ **گام چهارم: اعمال میانگین سیگما و نتیجه‌گیری نهایی**

چون مقدار بالا اصلاً به اندیس i ربطی نداره، جمع n تایی از یک مقدار ثابت، خود مقدار رو تولید می کنه:

$$\mathbb{E}(\hat{\sigma}^2) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{n-1}{n}\sigma^2\right) = \frac{1}{n}\cdot n \cdot \left(\frac{n-1}{n}\sigma^2\right) = \frac{n-1}{n}\sigma^2 \neq \sigma^2$$

نکته کلاسی: دیدید؟! امید ریاضی $\hat{\sigma}^2$ برابر با σ^2 نشد! بلکه شد $\frac{n-1}{n}\sigma^2$. پس این برآوردگر اریب است و همیشه واریانس جامعه را مقداری کمتر از واقعیت تخمین می‌زند!

نتیجهٔ کلیدی | تولد واریانس نمونه‌ای نااریب (S^2)

برای اینکه برآوردگر نااریب بسازیم، کافی است دو طرف رابطه را در ضریب معکوس یعنی $\frac{n}{n-1}$ ضرب کنیم:

$$\mathbb{E}\left(\frac{n}{n-1}\hat{\sigma}^2\right) = \sigma^2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}$$

به همین دلیل است که در تمام کتاب‌های آمار و کلیدهای ماشین حساب، واریانس نمونه را با مخرج $n-1$ تعریف می کنند نه n!

محل یادداشت‌ها و نکات تکمیلی دانشجو / TA:

فصل سوم: کارایی (Efficiency)

حالا فرض کنید ما دو تا یا چند تا برآوردگر مختلف داریم که همگی برای یک پارامتر نااریب هستند. سوال اینه: **بین این‌ها کدوم برآوردگر عملکرد بهتری داره و مطمئن‌تره؟**

پاسخ خیلی شهودیه: برآوردگری که **واریانس کمتری** داشته باشه! چون واریانس کمتر یعنی پراکندگی کمتر دور هدف، خطای تصادفی کمتر و در نتیجه تخمین‌های پایدارتر و دقیق‌تر.

تعریف | کارایی نسبی دو برآوردگر (Relative Efficiency)

اگر T_1 و T_2 دو برآوردگر **نااریب** برای پارامتر θ باشند، کارایی نسبی T_1 نسبت به T_2 با نسبت عکس واریانس‌های آن‌ها تعریف می‌شود:

$$e(T_1, T_2) = \frac{\mathrm{Var}(T_2)}{\mathrm{Var}(T_1)}$$

- اگر $e(T_1, T_2) > 1$ باشد، یعنی $\mathrm{Var}(T_1) < \mathrm{Var}(T_2)$ و در نتیجه برآوردگر T_1 **کاراتر (بهتر)** از T_2 است.
- اگر $e(T_1, T_2) < 1$ باشد، برآوردگر T_2 کاراتر است.

یادآوری ـ تعمیم به برآوردگرهای اریب با استفاده از خطای میانگین مربعات (MSE)

اگر حداقل یکی از دو برآوردگر اریب باشد، مقایسهٔ صرف واریانس عادلانه نیست! در این حالت خطای کل یعنی **میانگین توان دوم خطاها (MSE)** را مقایسه می‌کنیم:

$$\mathrm{MSE}_\theta(T) = \mathbb{E}_\theta(T-\theta)^2 = \mathrm{Var}_\theta(T) + \big[\mathrm{Bias}_\theta(T)\big]^2$$

و کارایی نسبی در حالت کلی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$e(T_1, T_2) = \frac{\mathrm{MSE}_\theta(T_2)}{\mathrm{MSE}_\theta(T_1)}$$

حالا بیایید مثالی که در جزوهٔ کلاسی اومده رو با دقت کامل و گام‌به‌گام بررسی کنیم:

مثال: مقایسهٔ کارایی در نمونه‌گیری از توزیع دوجمله‌ای

صورت مسئله

فرض کنید $X_1, X_2, \dots, X_n$ یک نمونه تصادفی از توزیع دوجمله‌ای $\text{Bin}(k, \theta)$ باشند. کارایی برآوردگر $T_1 = \bar{X}_n$ را نسبت به برآوردگر $T_2 = \frac{X_1 - \bar{X}}{n}$ در برآورد پارامتر $k\theta$ به دست آورید.

راه حل تشریحی

اینجا پارامتر مورد نظر برای برآورد، میانگین توزیع یعنی $\tau = k\theta$ است. بیایید هر برآوردگر رو جداگانه کالبدشکافی کنیم:

◄ **گام اول: بررسی کامل برآوردگر اول ($T_1 = \bar{X}$)**

- **امید ریاضی:** $\mathbb{E}(T_1) = \mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}(X_i) = k\theta \implies \text{Bias}(T_1) = 0$ (برآوردگر ناریب است).
- **واریانس:** مشاهدات مستقل و هم‌توزیع هستند، پس:

$$\text{Var}(T_1) = \frac{\text{Var}(X_i)}{n} = \frac{k\theta(1-\theta)}{n}$$

- **خطای میانگین مربعات:** چون T_1 ناریب است، MSE دقیقاً با واریانس برابر است:

$$\text{MSE}_{k\theta}(T_1) = \text{Var}(T_1) = \frac{k\theta(1-\theta)}{n} \qquad \text{(رابطهٔ ۱)} -$$

◄ **گام دوم: بررسی کامل برآوردگر دوم ($T_2 = \frac{X_1 - \bar{X}}{n}$)**

- **امید ریاضی و اریبی:**

$$\mathbb{E}(T_2) = \mathbb{E}\left(\frac{X_1 - \bar{X}}{n}\right) = \frac{1}{n}\Big[\mathbb{E}(X_1) - \mathbb{E}(\bar{X})\Big] = \frac{1}{n}\big[k\theta - k\theta\big] = 0$$

توجه کنید! $\mathbb{E}(T_2) = 0$ شد، در حالی که ما می‌خواستیم $k\theta$ را برآورد کنیم. بنابراین اریبی آن بسیار بزرگ است:

$$b_{k\theta}(T_2) = \mathbb{E}(T_2) - k\theta = 0 - k\theta = -k\theta$$

- **واریانس T_2:** از فرمول واریانس تفاضل استفاده می‌کنیم:

$$\text{Var}(T_2) = \text{Var}\left(\frac{X_1 - \bar{X}}{n}\right) = \frac{1}{n^2}\Big[\text{Var}(X_1) + \text{Var}(\bar{X}) - 2\,\text{Cov}(X_1, \bar{X})\Big]$$

می‌دانیم $\text{Var}(X_1) = k\theta(1-\theta)$ و $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{k\theta(1-\theta)}{n}$ و $\text{Cov}(X_1, \bar{X}) = \frac{\text{Var}(X_1)}{n} = \frac{k\theta(1-\theta)}{n}$. با جایگذاری داریم:

$$\text{Var}(T_2) = \frac{1}{n^2}\left[k\theta(1-\theta) + \frac{k\theta(1-\theta)}{n} - 2\frac{k\theta(1-\theta)}{n}\right] = \frac{k\theta(1-\theta)(n-1)}{n^3}$$

• **خطای میانگین مربعات T_2:** با فرمول $\text{MSE} = \text{Var} + \text{Bias}^2$:

$$\text{MSE}_{k\theta}(T_2) = \frac{k\theta(1-\theta)(n-1)}{n^3} + (-k\theta)^2 = k^2\theta^2 + \frac{k\theta(1-\theta)(n-1)}{n^3} \quad \text{– (رابطهٔ ۲)}$$

◄ **گام سوم: محاسبهٔ نسبت کارایی و ساده‌سازی نهایی**

حالا کارایی نسبی T_1 نسبت به T_2 را محاسبه می‌کنیم:

$$e(T_1, T_2) = \frac{\text{MSE}_{k\theta}(T_2)}{\text{MSE}_{k\theta}(T_1)} = \frac{k^2\theta^2 + \frac{k\theta(1-\theta)(n-1)}{n^3}}{\frac{k\theta(1-\theta)}{n}}$$

برای ساده‌سازی این کسر، کافیه صورت رو به دو کسر تفکیک کنیم و تقسیم بر مخرج انجام بدیم:

$$e(T_1, T_2) = \frac{k^2\theta^2}{\frac{k\theta(1-\theta)}{n}} + \frac{\frac{k\theta(1-\theta)(n-1)}{n^3}}{\frac{k\theta(1-\theta)}{n}} = \frac{nk\theta}{1-\theta} + \frac{n-1}{n^2} = \frac{n^3k\theta + (n-1)(1-\theta)}{n^2(1-\theta)}$$

نکته کلاسی: چون صورت کسر شامل جملهٔ درجه سه n^3 است، مقدار $e(T_1, T_2)$ خیلی خیلی بزرگتر از ۱ است. این نشان می‌دهد که برآوردگر طبیعی میانگین یعنی $T_1 = \bar{X}$ فوق‌العاده بهتر و کاراتر از T_2 است.

محل یادداشت‌ها و نکات تکمیلی دانشجو / TA:

فصل چهارم: سازگاری (Consistency)

تا اینجا صحبت از نمونه‌هایی با حجم ثابت n بود. اما یک ویژگی کلیدی در رفتار مجانبی (وقتی نمونه بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود) این است که: **آیا اگر اطلاعات بیشتری از جامعه جمع کنیم ($n \to \infty$)، حدس ما به حقیقت می‌پیوندد یا نه؟** به این مفهوم می‌گوییم **سازگاری**.

تعریف | برآوردگر سازگار (همگرایی در احتمال)

دنبالهٔ برآوردگرهای $T_n = T(X_1, \ldots, X_n)$ برای پارامتر θ را **سازگار (Consistent)** می‌نامیم هرگاه T_n در احتمال به θ همگرا شود ($T_n \xrightarrow{P} \theta$). یعنی به ازای هر عدد مثبتِ هرچقدر کوچک $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}_\theta\big(|T_n - \theta| < \varepsilon\big) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}_\theta\big(|T_n - \theta| \geq \varepsilon\big) = 0$$

تفسیر ملموس: سازگاری می‌گوید با زیاد شدن حجم نمونه، احتمال اینکه برآوردگر ما حتی به اندازهٔ یک اپسیلون کوچک از پارامتر واقعی جامعه فاصله داشته باشد، به صفر میل می‌کند!

نتیجهٔ کلیدی | قضیه و شرط کافی برای سازگاری برآوردگر

اگر برای برآوردگری داشته باشیم:

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{MSE}_\theta(T_n) = 0 \quad \Big(\text{یعنی } \lim_{n\to\infty} \mathrm{Var}(T_n) = 0 \text{ و } \lim_{n\to\infty} \mathrm{Bias}(T_n) = 0 \Big)$$

آنگاه T_n حتماً یک برآوردگر سازگار برای θ است.

اثبات خیلی ساده با نامساوی چبیشف: به ازای هر $\varepsilon > 0$، طبق نامساوی چبیشف داریم:

$$\mathbb{P}_\theta\big(|T_n - \theta| \geq \varepsilon\big) \leq \frac{\mathbb{E}_\theta(T_n - \theta)^2}{\varepsilon^2} = \frac{\mathrm{MSE}_\theta(T_n)}{\varepsilon^2}$$

چون فرض کردیم $\mathrm{MSE} \to 0$، پس طرف راست وقتی $n \to \infty$ به صفر میل می‌کند و اثبات کامل می‌شود!

مثال: سازگاری میانگین نمونه

صورت مسئله

فرض کنید $X_1, X_2, \ldots, X_n$ یک نمونهٔ تصادفی از جامعه‌ای با میانگین θ و واریانس متناهی σ^2 باشند. نشان دهید $\bar{X}_n$ برآوردگر سازگار برای θ است.

راه حل تشریحی

◄ **گام اول: بررسی اریبی و واریانس $\bar{X}_n$**

قبلاً دیدیم که:

$$\mathbb{E}(\bar{X}_n) = \theta \implies \text{Bias}(\bar{X}_n) = 0$$

و واریانس آن با افزایش حجم نمونه کاهش می‌یابد:

$$\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$$

◄ **گام دوم: محاسبهٔ حد MSE**

چون اریبی صفر است، خطای میانگین مربعات برابر با واریانس است:

$$\lim_{n\to\infty} \text{MSE}_\theta(\bar{X}_n) = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{\sigma^2}{n} + 0^2\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{\sigma^2}{n} = 0$$

◄ **گام سوم: نتیجه‌گیری نهایی**

چون حد MSE برابر صفر شد، طبق شرط کافی سازگاری بلافاصله نتیجه می‌گیریم:

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \theta \qquad (\bar{X}_n \text{ برآوردگر سازگار } \theta \text{ است})$$

نکته کلاسی: این نتیجه در حقیقت همان بیان معروف «قانون ضعیف اعداد بزرگ (WLLN)» است که به ما اطمینان می‌دهد با نمونه‌گیری بزرگ، میانگین نمونه به میانگین جامعه همگرا می‌شود.

محل یادداشت‌ها و نکات تکمیلی دانشجو / TA:

فصل پنجم: مجموعه تمرین‌های حل‌شده

در این بخش تمرین‌های کاربردی و دسته‌بندی‌شده مربوط به هر سه سرفصل را با توضیحات کامل، ساده و گام‌به‌گام مرور می کنیم.

بخش الف: تمرین‌های ناااریبی

تمرین ۱: تعیین ضرایب ترکیب خطی نااریب

صورت مسئله

اگر T_1 و T_2 دو برآوردگر نااریب برای پارامتر θ باشند، ضرایب ثابت a_1 و a_2 را چنان تعیین کنید که ترکیب خطی $T = a_1T_1 + a_2T_2$ نیز یک برآوردگر نااریب برای θ باشد.

راه حل تشریحی

بیایید ببینیم شرط ناااریبی چی بهمون دیکته می کنه:

◄ **گام اول: نوشتن فرض سوال**

چون T_1 و T_2 نااریب هستند، پس: $\mathbb{E}(T_1) = \theta$ و $\mathbb{E}(T_2) = \theta$.

◄ **گام دوم: امید ریاضی گرفتن از ترکیب خطی**

از خاصیت خطی بودن امید ریاضی استفاده می کنیم:

$$\mathbb{E}(T) = \mathbb{E}(a_1T_1 + a_2T_2) = a_1\mathbb{E}(T_1) + a_2\mathbb{E}(T_2) = a_1\theta + a_2\theta = (a_1 + a_2)\theta$$

◄ **گام سوم: برقراری شرط ناااریبی**

می‌خواهیم برای هر مقدار θ داشته باشیم $\mathbb{E}(T) = \theta$. پس:

$$(a_1 + a_2)\theta = \theta \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{a_1 + a_2 = 1}$$

نکته کلاسی: یعنی هر ترکیب محدبی از دو برآوردگر نااریب، باز هم نااریب است! مثلاً میانگین سادهٔ آن‌ها یعنی $\frac{T_1+T_2}{2}$ همیشه نااریب خواهد بود. توجه کنید که در این استدلال، هیچ نیازی به فرض استقلال T_1 و T_2 نداشتیم.

محل یادداشت‌ها و نکات تکمیلی دانشجو / TA:

تمرین ۲: بررسی اریبی در توزیع نمایی

صورت مسئله

فرض کنید $X_1, X_2, \ldots, X_n$ نمونه‌ای تصادفی از توزیع نمایی با پارامتر $\lambda > 0$ باشند (با میانگین $\mathbb{E}(X_i) = \frac{1}{\lambda}$). نشان دهید برآوردگر پیشنهادی $T = \frac{n}{n+1}\bar{X}$ یک برآوردگر نااریب برای پارامتر $\theta = \frac{1}{\lambda}$ نیست و مقدار اریبی آن را تعیین کنید.

راه حل تشریحی

◄ **گام اول: محاسبهٔ امید ریاضی T**

می‌دانیم $\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}(X_i) = \frac{1}{\lambda}$. پس:

$$\mathbb{E}(T) = \mathbb{E}\left(\frac{n}{n+1}\bar{X}\right) = \frac{n}{n+1}\mathbb{E}(\bar{X}) = \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{\lambda} = \frac{n}{(n+1)\lambda}$$

◄ **گام دوم: محاسبهٔ اریبی**

چون هدف ما برآورد کردن $\frac{1}{\lambda}$ است، تفاضل امید ریاضی از پارامتر را حساب می‌کنیم:

$$\text{Bias}(T) = \mathbb{E}(T) - \frac{1}{\lambda} = \frac{n}{(n+1)\lambda} - \frac{1}{\lambda} = \frac{n - (n+1)}{(n+1)\lambda} = \boxed{-\frac{1}{(n+1)\lambda}}$$

نکته کلاسی: علامت منفی نشان می‌دهد این برآوردگر همواره مقداری کمتر از میانگین واقعی جامعه برآورد می‌کند (کم‌تخمین می‌زند). البته توجه کنید که با بزرگ شدن نمونه ($n \to \infty$)، این اریبی به صفر میل می‌کند که به این ویژگی اصطلاحاً «نااریبی مجانبی» می‌گویند.

محل یادداشت‌ها و نکات تکمیلی دانشجو / TA:

تمرین ۳: برآورد مساحت مستطیل با مشاهدات مستقل

صورت مسئله

برای برآورد مساحت یک زمین مستطیلی، طول (X) و عرض (Y) به‌طور مستقل اندازه‌گیری می‌شوند. توزیع احتمال تجربی آن‌ها به صورت زیر است:

x	8	10	11
$\Pr(X=x)$	1/4	1/4	1/2

y	4	6
$\Pr(Y=y)$	1/2	1/2

طول و عرض واقعی زمین به ترتیب 10 و 5 و مساحت واقعی 50 مترمربع است. ناریبی برآوردگر طول (X)، عرض (Y) و مساحت $(A = XY)$ را بررسی کنید و سپس واریانس برآوردگر مساحت یعنی $\mathrm{Var}(A)$ را به دست آورید.

راه حل تشریحی

◄ **گام اول: بررسی ناریبی طول (X) و عرض (Y)**

امید ریاضی هر یک را از جدول توزیع احتمال حساب می‌کنیم:

$$\mathbb{E}(X) = 8\left(\frac{1}{4}\right) + 10\left(\frac{1}{4}\right) + 11\left(\frac{1}{2}\right) = 2 + 2.5 + 5.5 = 10$$

چون $\mathbb{E}(X) = 10$ برابر با طول واقعی است، پس X ناریب است.

$$\mathbb{E}(Y) = 4\left(\frac{1}{2}\right) + 6\left(\frac{1}{2}\right) = 2 + 3 = 5$$

چون $\mathbb{E}(Y) = 5$ برابر با عرض واقعی است، پس Y نیز ناریب است.

◄ **گام دوم: بررسی ناریبی مساحت $(A = XY)$**

چون در صورت سوال تصریح شده که اندازه‌گیری طول و عرض **مستقل** از یکدیگر انجام شده‌اند:

$$\mathbb{E}(A) = \mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 10 \times 5 = 50$$

چون $\mathbb{E}(A) = 50$ دقیقاً مساوی مساحت واقعی شد، پس A نیز یک برآوردگر ناریب برای مساحت است.

◄ **گام سوم: محاسبهٔ واریانس مساحت $\mathrm{Var}(A)$**

برای واریانس به $\mathbb{E}(A^2)$ نیاز داریم. چون X و Y مستقل‌اند، X^2 و Y^2 نیز مستقل خواهند بود:

$$\mathbb{E}(X^2) = 8^2\left(\frac{1}{4}\right) + 10^2\left(\frac{1}{4}\right) + 11^2\left(\frac{1}{2}\right) = 16 + 25 + 60.5 = 101.5 = \frac{203}{2}$$

$$\mathbb{E}(Y^2) = 4^2\left(\frac{1}{2}\right) + 6^2\left(\frac{1}{2}\right) = 8 + 18 = 26$$

بنابراین:

$$\mathbb{E}(A^2) = \mathbb{E}(X^2Y^2) = \mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(Y^2) = \frac{203}{2} \times 26 = 203 \times 13 = 2639$$

در نهایت واریانس برابر است با:

$$\boxed{\mathrm{Var}(A) = \mathbb{E}(A^2) - [\mathbb{E}(A)]^2 = 2639 - (50)^2 = 2639 - 2500 = 139}$$

محل یادداشت‌ها و نکات تکمیلی دانشجو / TA:

بخش ب: تمرین‌های کارایی

تمرین ۴: مقایسهٔ کارایی دو برآوردگر میانگین

صورت مسئله

از جامعه‌ای با میانگین μ و واریانس $\sigma^2 > 0$، نمونه‌ای تصادفی با اندازهٔ ۳ یعنی (X_1, X_2, X_3) در دست داریم. دو برآوردگر زیر برای برآورد μ پیشنهاد شده‌اند:

$$T_1 = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3} = \bar{X}, \qquad T_2 = \frac{X_1 + 2X_2 + X_3}{4}$$

الف) نشان دهید هر دو برآوردگر ناریب هستند.
ب) کارایی نسبی T_1 نسبت به T_2 را محاسبه نموده و مشخص کنید کدام برآوردگر ارجح است؟

راه حل تشریحی

◄ **الف) بررسی ناریبی**

با استفاده از خطی بودن امید ریاضی:

$$\mathbb{E}(T_1) = \frac{\mathbb{E}(X_1) + \mathbb{E}(X_2) + \mathbb{E}(X_3)}{3} = \frac{\mu + \mu + \mu}{3} = \mu \quad \checkmark$$

$$\mathbb{E}(T_2) = \frac{\mathbb{E}(X_1) + 2\mathbb{E}(X_2) + \mathbb{E}(X_3)}{4} = \frac{\mu + 2\mu + \mu}{4} = \frac{4\mu}{4} = \mu \quad \checkmark$$

هر دو برآوردگر ناریب هستند (چون در هر دو، جمع ضرایب برابر ۱ است).

◄ **ب) محاسبهٔ واریانس‌ها و کارایی نسبی**

چون نمونه تصادفی است، متغیرها مستقل و دارای واریانس یکسان σ^2 هستند:

$$\mathrm{Var}(T_1) = \mathrm{Var}\left(\frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}\right) = \frac{\sigma^2 + \sigma^2 + \sigma^2}{9} = \frac{3\sigma^2}{9} = \frac{\sigma^2}{3} = \frac{8\sigma^2}{24}$$

$$\mathrm{Var}(T_2) = \mathrm{Var}\left(\frac{X_1 + 2X_2 + X_3}{4}\right) = \frac{\sigma^2 + 4\sigma^2 + \sigma^2}{16} = \frac{6\sigma^2}{16} = \frac{3\sigma^2}{8} = \frac{9\sigma^2}{24}$$

حالا کارایی نسبی T_1 نسبت به T_2 را می‌نویسیم:

$$\boxed{e(T_1, T_2) = \frac{\mathrm{Var}(T_2)}{\mathrm{Var}(T_1)} = \frac{\frac{3}{8}\sigma^2}{\frac{1}{3}\sigma^2} = \frac{3}{8} \times \frac{3}{1} = \frac{9}{8} = 1.125 > 1}$$

نکته کلاسی: چون $e(T_1, T_2) > 1$ شد، یعنی واریانس T_1 کمتر از T_2 است و در نتیجه میانگین حسابی ساده (T_1) کاراتر و بهتر از T_2 می‌باشد. این یک اصل مهم آماری را یادآوری می‌کند: وقتی مشاهدات هم‌توزیع و هم‌واریانس هستند، وزن مساوی دادن به داده‌ها کمترین واریانس ممکن را تولید می‌کند!

محل یادداشت‌ها و نکات تکمیلی دانشجو / TA:

بخش ج: تمرین‌های سازگاری

تمرین ۵: سازگاری برآوردگر کران بالا در توزیع یکنواخت

صورت مسئله

فرض کنید $X_1, X_2, \ldots, X_n$ یک نمونهٔ تصادفی از توزیع یکنواخت $U(0, \theta)$ با پارامتر نامعلوم $\theta > 0$ باشند. نشان دهید برآوردگر $T_n = 2\bar{X}_n$ یک برآوردگر سازگار برای θ است.

راه حل تشریحی

از شرط کافی سازگاری $(\text{MSE} \to 0)$ استفاده می‌کنیم:

◄ **گام اول: بررسی ناریبی T_n**

می‌دانیم برای $X_i \sim U(0, \theta)$، امید ریاضی برابر $\mathbb{E}(X_i) = \frac{0+\theta}{2} = \frac{\theta}{2}$ است. بنابراین:

$$\mathbb{E}(T_n) = \mathbb{E}(2\bar{X}_n) = 2\mathbb{E}(\bar{X}_n) = 2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \theta$$

پس T_n ناریب است و $\text{Bias}(T_n) = 0$.

◄ **گام دوم: محاسبهٔ واریانس T_n**

واریانس توزیع یکنواخت $U(0, \theta)$ برابر است با:

$$\text{Var}(X_i) = \frac{(\theta - 0)^2}{12} = \frac{\theta^2}{12}$$

چون نمونه تصادفی است، واریانس میانگین نمونه تقسیم بر n می‌شود:

$$\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\text{Var}(X_i)}{n} = \frac{\theta^2}{12n}$$

در نتیجه واریانس $T_n = 2\bar{X}_n$ برابر است با:

$$\text{Var}(T_n) = \text{Var}(2\bar{X}_n) = 2^2\,\text{Var}(\bar{X}_n) = 4\left(\frac{\theta^2}{12n}\right) = \frac{\theta^2}{3n}$$

◄ **گام سوم: بررسی حد MSE وقتی $n \to \infty$**

$$\text{MSE}_\theta(T_n) = \text{Var}(T_n) + \big[\text{Bias}(T_n)\big]^2 = \frac{\theta^2}{3n} + 0 \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

چون خطای میانگین مربعات با افزایش حجم نمونه به صفر میل می‌کند، طبق شرط کافی نتیجه می‌گیریم $T_n = 2\bar{X}_n$ یک برآوردگر سازگار برای θ است:

$$\boxed{2\bar{X}_n \xrightarrow{P} \theta}$$

محل یادداشت‌ها و نکات تکمیلی دانشجو / TA:

تمرین ۶: سازگاری میانگین نمونه در توزیع نرمال استانداردشده

صورت مسئله

فرض کنید $X_1, X_2, \ldots, X_n$ متغیرهای تصادفی مستقل با توزیع یکسان نرمال $\mathcal{N}(\theta, 1)$ باشند. با استفاده از تعریف همگرایی در احتمال و نامساوی چبیشف مستقیماً اثبات کنید که برآوردگر میانگین نمونه $\bar{X}_n$ برای پارامتر θ سازگار است.

راه حل تشریحی

در این سوال می‌خواهیم گام‌به‌گام و دقیق از تعریف حد احتمال و نامساوی چبیشف استفاده کنیم:

◄ **گام اول: مشخص کردن میانگین و واریانس $\bar{X}_n$**

چون متغیرها از جامعهٔ $\mathcal{N}(\theta, 1)$ آمده‌اند، داریم $\mathbb{E}(X_i) = \theta$ و $\mathrm{Var}(X_i) = 1$. بنابراین:

$$\mathbb{E}(\bar{X}_n) = \theta, \qquad \mathrm{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\mathrm{Var}(X_i)}{n} = \frac{1}{n}$$

◄ **گام دوم: اعمال نامساوی چبیشف**

برای هر عدد دلخواه و مثبت $\varepsilon > 0$، طبق نامساوی چبیشف احتمال انحراف $\bar{X}_n$ از میانگینش را به صورت زیر کران‌دار می‌کنیم:

$$\mathbb{P}_\theta\big(|\bar{X}_n - \theta| \geq \varepsilon\big) \leq \frac{\mathrm{Var}(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\frac{1}{n}}{\varepsilon^2} = \frac{1}{n\varepsilon^2}$$

◄ **گام سوم: حدگیری با افزایش اندازهٔ نمونه $(n \to \infty)$**

وقتی اندازهٔ نمونه به سمت بی‌نهایت میل کند $(n \to \infty)$:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n\varepsilon^2} = 0$$

چون احتمال همواره عددی نامنفی است، با استفاده از قضیهٔ فشردگی (ساندویچ) داریم:

$$0 \leq \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}_\theta\big(|\bar{X}_n - \theta| \geq \varepsilon\big) \leq 0 \implies \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}_\theta\big(|\bar{X}_n - \theta| \geq \varepsilon\big) = 0$$

این تساوی دقیقاً تعریف همگرایی در احتمال است، بنابراین:

$$\boxed{\bar{X}_n \xrightarrow{P} \theta \qquad \text{(برآوردگر سازگار است)}}$$

محل یادداشت‌ها و نکات تکمیلی دانشجو / TA: